A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

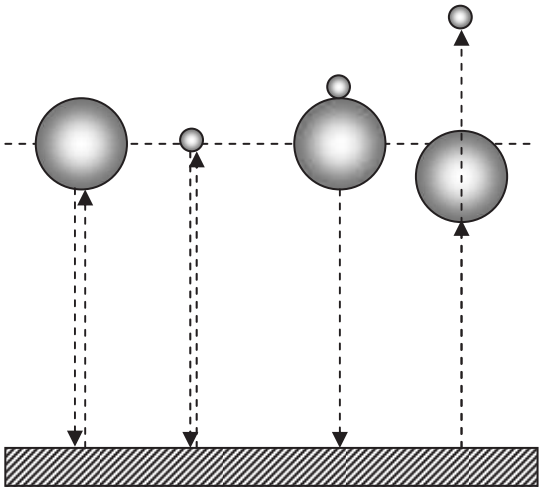
3/A Két rugalmas gumilabdánk van, egy nagy és egy kicsi. A nagyobbiknak a tömege sokszorta nagyobb a kisebbik tömegénél. Ha a labdákat egyenként sima, kemény talajra ejtjük *h* magasságból, azt tapasztaljuk, hogy a talajról visszapattanva csaknem ugyanilyen magasságig emelkednek. A kísérletünkben a labdákat úgy fogjuk meg, hogy a kisebbet pontosan a nagyobbik legtetejére illesztjük, és a két labdát egyszerre engedjük el. Azt tapasztaljuk, hogy a kisebbik labda most az eredeti *h* magasságnál jóval magasabbra emelkedett.

Értelmezze a jelenséget! Tételezze fel, hogy egy labda *h* magasságból ejtve *v* sebességgel ér a talajra!
Mi történik akkor, amikor a labdákat egyenként ejtjük le? Körülbelül mekkora sebességgel indulnak felfelé az ütközés után?
Hogyan értelmezhetjük a jelenséget abban az esetben, amikor egymásra helyezve ejtjük el a labdákat?

Magyarázata során az alábbiakra térjen ki:

- Melyik labda mivel ütközik?
- Mekkora az ütköző testek egymáshoz viszonyított sebessége ezen ütközésekben az ütközések előtt?
- Hogyan alakul az egyes testek sebessége az ütközés során?
- Hogyan következik mindebből, hogy a kislabda magasabbra pattan, mint amilyen magasról elengedtük?

Az ütközéseket tekintsük minden elemében tökéletesen rugalmasnak! A labdák átmérője elhanyagolható a *h* magassághoz képest! A közegellenállástól eltekintünk.



Összesen
20 pont